



Lista 2: Conexidade e árvores

E1. Maria participou de um acampamento junto a outras 44 pessoas. Ao término do acampamento, 950 pares de pessoas intercambiaram seus números de telefone. Após algum tempo, Maria precisou do número da Irina, porém ela não o tinha. Mostrar que, com a ajuda de outras pessoas que participaram do acampamento, Maria pode obter o número da Irina.

E2. Em um país, cada par de cidades está conectada ou por trem ou por ônibus (mas não ambos). Mostrar que desde qualquer cidade pode-se chegar em qualquer outra cidade (possivelmente usando transbordo) viajando só de trem ou só em ônibus.

E3. Quaisquer par de habitantes de uma cidade são amigos ou inimigos. Além disso, se tomamos quaisquer grupo de 3 habitantes, ou todos são amigos, ou todos são inimigos, ou só dois são amigos. Mostrar que, se pelo menos existe um par de pessoas que são inimigas, então existe uma pessoa que tem mais inimigos do que amigos.

E4. Seja T uma árvore. Mostre que, para cada par de vértices u e v em T , existe exatamente um único caminho entre u e v em T .

E5. Seja G um grafo acíclico com n vértices e $n - 1$ arestas. Mostre que G é conexo.

E6. Seja G um grafo conexo, e sejam P e Q caminhos máximos (de maior comprimento) em G . Mostre que $V(P) \cap V(Q) \neq \emptyset$.